IES NERVIÓN · DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN · 1.º DAM

TEMA 2 · Práctica de bucles anidados

Bucles for anidados: dibujo de figuras por consola

OBJETIVOS

Practicar dos o más bucles for anidados, controlar filas y columnas, usar condiciones dentro de los bucles y trabajar con espacios para alinear figuras.

INSTRUCCIONES

• Crea un paquete con una clase por ejercicio.
• Pide las dimensiones por teclado mediante Scanner, salvo que el enunciado indique lo contrario.
• Utiliza bucles for anidados para construir las figuras. No escribas cada línea del dibujo manualmente.
• Las salidas son ejemplos; tu programa debe funcionar también con otras dimensiones válidas.

01. Rectángulo macizo

Pide filas y columnas. Dibuja un rectángulo de asteriscos.
Ejemplo de entrada: 4 filas, 7 columnas
Salida esperada:

```
*******
*******
*******
*******
```

02. Rectángulo hueco

Dibuja solo el contorno. Las posiciones interiores son espacios.
Ejemplo de entrada: 4 filas, 7 columnas
Salida esperada:

```
*******
*     *
*     *
*******
```

03. Triángulo rectángulo: ángulo abajo a la izquierda

Pide la altura N y construye un triángulo creciente alineado a la izquierda.
Ejemplo de entrada: N = 5
Salida esperada:

```
*
**
***
****
*****
```

04. Triángulo rectángulo: ángulo arriba a la izquierda

La primera fila tiene N asteriscos y cada fila siguiente uno menos.
Ejemplo de entrada: N = 5
Salida esperada:

```
*****
****
***
**
*
```

05. Triángulo rectángulo: ángulo abajo a la derecha

Utiliza espacios iniciales para alinear los asteriscos a la derecha.
Ejemplo de entrada: N = 5
Salida esperada:

```
    *
   **
  ***
 ****
*****
```

06. Triángulo rectángulo: ángulo arriba a la derecha

La cantidad de asteriscos disminuye mientras aumentan los espacios iniciales.
Ejemplo de entrada: N = 5
Salida esperada:

```
*****
 ****
  ***
   **
    *
```

07. Pirámide centrada

Dibuja una pirámide de N niveles.
Ejemplo de entrada: N = 5
Salida esperada:

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

08. Pirámide invertida

Ejemplo de entrada: N = 5
Salida esperada:

```
*********
 *******
  *****
   ***
    *
```

09. Rombo

Combina una pirámide de N niveles con una pirámide invertida sin repetir la fila central.
Ejemplo de entrada: N = 4
Salida esperada:

```
   *
  ***
 *****
*******
 *****
  ***
   *
```

10. Rectángulo con filas alternas

Las filas impares muestran * y las pares #.
Ejemplo de entrada: 5 filas, 8 columnas
Salida esperada:

```
********
########
********
```

########
****

11. Rectángulo con columnas alternas

Cada columna alterna entre * y #, independientemente de la fila.
Ejemplo de entrada: 4 filas, 8 columnas
Salida esperada:
##*#*#
##*#*#
##*#*#
##*#*#

12. Tablero de ajedrez

Alterna * y # tanto por filas como por columnas. Puedes estudiar la paridad de fila + columna.
Ejemplo de entrada: 6 filas, 8 columnas
Salida esperada:
##*#*#
#*#*#*#*
##*#*#
#*#*#*#*
##*#*#
#*#*#*#*

13. Rectángulo dividido en dos zonas verticales

En la mitad izquierda imprime * y en la derecha #. Para este ejercicio usa un número par de columnas.
Ejemplo de entrada: 4 filas, 8 columnas
Salida esperada:
****####
****####
****####
****####

14. Rectángulo dividido en dos zonas horizontales

La mitad superior se dibuja con * y la inferior con #. Usa un número par de filas.
Ejemplo de entrada: 6 filas, 8 columnas
Salida esperada:
****

****
****
########
########
########

15. Figura con diagonal principal

Dibuja un cuadrado de N×N en el que la diagonal principal sea # y el resto *.
Ejemplo de entrada: N = 5
Salida esperada:
#****
*#***
#
***#*
****#

16. Figura con dos diagonales

Dibuja un cuadrado con # en las dos diagonales y puntos (.) en el resto.
Ejemplo de entrada: N = 7
Salida esperada:
#.....#
.#...#.
..#.#..
...#...
..#.#..
.#...#.
#.....#

17. Triángulo de números

En la fila i muestra los números desde 1 hasta i, sin espacios entre ellos.
Ejemplo de entrada: N = 5
Salida esperada:
1
12
123
1234
12345

18. Reto: reloj de arena

Une una pirámide invertida con otra creciente, evitando duplicar la fila más estrecha.
Ejemplo de entrada: N = 4
Salida esperada:

```
*******
 *****
  ***
   *
  ***
 *****
*******
```

RETO FINAL

Elige dos figuras y haz que el usuario pueda repetir su ejecución mediante un menú hasta seleccionar «Salir». Comprueba que las dimensiones introducidas sean positivas.

ENTREGA

Entrega el proyecto Java con las clases organizadas en paquetes exportándolo a un fichero zip. Cada ejercicio debe poder ejecutarse por separado.